# Hypergraphes acycliques et résolution de contraintes

Nathan TILLIER

Septembre 2025

# Table des matières

**1 Généralités** ..... **3**
1.1 Quelques définitions ..... 3
1.2 Développements sur l'acyclicité ..... 4
1.3 Réduction Graham-Yu-Ozsoyoglu ..... 6

**2 Applications aux bases de données** ..... **9**
2.1 Chronologie ..... 9

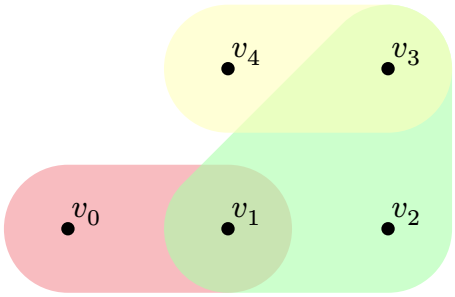
**3 Applications à la logique propositionnelle** ..... **10**

**Bibliographie** ..... **11**

# 1 Généralités

La théorie des hypergraphes est une généralisation de la théorie des graphes, et en particulier des graphes non orientés, dans laquelle une arête peut relier plus de deux sommets entre eux. L'intuition derrière reste similaire, de même que les dessins, bien que les arêtes (« hyperarêtes ») aient plus tendance à être représentées par des tracés fermés entourant les sommets.

Le dessin ci-dessous en donne un aperçu.




Sur cet hypergraphe, une première arête rouge relie les sommets $v_0$ et $v_1$, une seconde jaune les sommets $v_3$ et $v_4$, tandis qu'une dernière (verte) relie les sommets $v_1$, $v_2$ et $v_3$.

## 1.1 Quelques définitions

Dans le cadre de la théorie des hypergraphes, on appelle les arêtes des hyperarêtes. On fera souvent (voire systématiquement) un abus de language en les appelant arête comme pour un graphe.

La définition ci-après introduit de manière plus précise ce qu'est un hypergraphe.

**Définition 1.** (Hypergraphe) Soit $X = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$ un ensemble fini. Un hypergraphe sur $X$ est une famille $H = (E_1, E_2, ..., E_p)$ de parties de $X$ vérifiant :

(i) $$\forall i \in [\![1, p]\!],\ E_i \neq \emptyset$$

(ii) $$\bigcup_{i=1}^{p} E_i = X$$

Quelques observations :

- les éléments de $X$ sont les sommets de l'hypergraphe, et les éléments de la famille $H$ sont les arêtes de l'hypergraphe. On réduira souvent l'hypergraphe à $H$ la famille de ses arêtes, $X$ étant défini implicitement par l'union des éléments de $H$.
- une autre notation présente dans la littérature est $H = (V, \mathcal{E})$ où $V$ est l'ensemble des sommets et $\mathcal{E}$ est la famille des hyperarêtes.

- en outre, $X$ est **fini**, ce qui implique qu'on ne s'intéressera pas à une généralisation des graphes infinis.

**Remarque.** Cette définition[1] est assez contraignante. On peut en trouver une autre (sur *Wikipédia* notamment) ne mentionnant pas la seconde condition. D'autres propriétés figurent dans le document [2] qui peut faire office d'introduction aux hypergraphes (ainsi qu'aux matroïdes).

Un hypergraphe n'a, avec la définition précédente, aucun sommet isolé.

Dès lors, un graphe est un hypergraphe dont toutes les arêtes relient deux sommets exactement (nécessairement différents si on n'autorise pas la présence de boucles), soit pour tout $i$

$$|E_i| = 2$$

Une autre notion, réutilisée ultérieurement pour les bases de données, est celle d'arbre de jointure. Tout hypergraphe n'admet pas nécessairement un arbre de jointure, mais il est défini de la manière suivante sous réserve d'existence.

**Définition 2.** (Arbre de jointure) Soit $H$ un hypergraphe sur $X$. On considère $T$ un graphe dont les sommets sont les arêtes de $H$.

$T$ est un arbre de jointure de $H$ si et seulement si
(i) Pour tout sommet $v$ de $H$, le sous-graphe de $T$ engendré par l'ensemble des sommets de $T$ contenant $v$ (les arêtes de $H$ contenant $v$) est connexe.
(ii) $T$ est un arbre

Bien évidemment, un des buts sera de déterminer s'il existe un arbre de jointure, et de le calculer au passage.

## 1.2 Développements sur l'acyclicité

La généralisation de l'acyclicité aux hypergraphes est ambigüe : réaliser un cycle revient essentiellement à partir d'un sommet puis d'y retourner sans « revenir sur son chemin ». Comme toute généralisation qui se respecte, la restriction de la condition d'acyclicité doit rester valide dans le cadre d'un graphe non orienté.

**Remarque.** Les définitions suivantes proviennent de la thèse de David Duris [3], soutenue en 2009 (donc relativement ancienne).

Plusieurs définition de l'acyclicité ont donc vu le jour : l'$\alpha$-acyclicité, la $\beta$-acyclicité, la $\gamma$-acyclicité et la Berge-acyclicité.

Ces différences proviennent du point de vue porté sur les hypergraphes :

[1] Donnée notamment par Claude Berge, ancien directeur de recherches au CNRS, dans son ouvrage *Graphes et hypergraphes* [1]

- la Berge-acyclicité nous vient de Claude Berge.
- la $\beta$-acyclicité de la combinatoire (et de Berge aussi). Un hypergraphe $\beta$-acyclique (*super-balanced hypergraph* en anglais), partage certaines caractéristiques des graphes bipartis[2].
- l'$\alpha$-acyclicité et la $\gamma$-acyclicité tirent les origine des bases données. On s'y intéressera donc tout particulièrement.

**Remarque.** Il est important de noter que ces définitions de sont pas équivalentes ! Elles traduisent des propriétés certes similaires mais sensiblement différentes.

Dans certaines définitions d'acyclicité qui seront données, un chemin portera sur une suite alternant entre arête et sommet. Les arêtes constituent le « véhicule » permettant de passer d'un sommet à l'autre, et deux sommets peuvent avoir plusieurs arêtes communes par lesquelles on peut passer : la notion de « chemin » est donc plus subtile à appréhender que sur un graphe.

Par convention, un cycle commencera par une arête et terminera par un sommet appartenant à ce premier cycle.

**Définition 3.** (Berge-acyclicité) Soit $H$ un hypergraphe sur $X$.

Un *Berge-cycle* est une suite $\left(E_1, x_1, ..., E_p, x_p\right)$ où $p \geq 2$ telle que

(i) les $E_i$ sont des arêtes distinctes

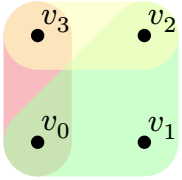
(ii) les $x_i$ sont des sommets distincts

(iii) pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, $x_i \in E_i \cap E_{i+1}$ (avec $E_{n+1} = E_1$)

$H$ est dit *Berge-acyclique* s'il ne contient aucun *Berge-cycle*.

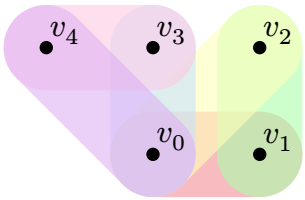
Dans l'essentiel, cela veut dire qu'on a trouvé un chemin partant et revenant à $x_1$ par des sommets et arêtes distinctes.

Attention ! L'une de ces conditions n'implique pas l'autre, contrairement aux chemins élémentaires et simples dans des graphes, où un chemin élémentaire est forcément simple.

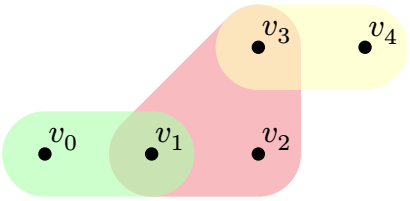



[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_hypergraph

Ici, passer par les sommets $(v_0, v_1, v_2, v_3)$ distincts ne garantit pas que les arêtes soient distinctes (parce qu'une arête n'est pas définie par un couple de deux sommets). De même dans l'exemple suivant, où passer par les sommets $(v_0, v_1, v_2, v_0, v_4, v_3, v_0)$ respecte le caractère distinct des sommets, mais pas des arêtes.




Ces deux hypergraphes ne sont pas Berge-acyclique, le suivant l'est en revanche !




**Définition 4.** ($\beta$-acyclicité) Soit $H$ un hypergraphe sur $X$, et $\mathcal{E} = (E_1, x_1, ..., E_p, x_p)$ un Berge-cycle.

$\mathcal{E}$ est un $\beta$-cycle si $x_i$ appartient à $E_i$, $E_{i+1}$ et à aucun autre $E_j$.

$H$ est dit $\beta$-acyclique s'il ne contient aucun $\beta$-cycle.

La $\beta$-acyclicité diffère de la Berge-acyclicité en ce que

**Définition 5.** ($\alpha$-acyclicité) Soit $H$ un hypergraphe sur $X$. $H$ est $\alpha$-acyclique s'il contient un arbre de jointure.

Cette définition d'$\alpha$-acyclicité est loin d'aller de soi.

## 1.3 Réduction Graham-Yu-Ozsoyoglu

Les algorithmes décris dans cette partie proviennent en partie de [4]. Il est intéressant de remarquer que l'approche diffère légèrement de [3] et [5] par la définition du procédé[3].

L'idée est d'appliquer autant que possible successivement les deux étapes suivantes :

- on enlève tous les sommets présents dans une seule arête
- si une arête est incluse dans une autre arête, on la retire

[3]Elle inclut une légère variation, de telle sorte que l'hypergraphe final soit le même systématiquement.

L'hypergraphe est $\alpha$-acyclique si et seulement si on obtient l'hypergraphe vide à la fin de cette procédure.

L'idée peut être formulée de la manière suivante :

- dès qu'on retire un sommet isolé, on ne perd aucune information (si on considère ce sommet, il est présent dans une seule arête donc on n'a aucune restriction sur l'arbre $T$).
- Si une arête obtenue est vide, on l'enlève (quitte à la relier ensuite).
- si une arête $E$ est incluse dans une autre arête $E'$, alors les sommets $E$ et $E'$ sont nécessairement reliés dans $T$ : pour tout sommet $x \in E \cap E'$,
  - il faut que le sous graphe induit par les arêtes incidentes à $x$ soit connexe, et pour cela il suffit de relier $E$ et $E'$ (condition nécessaire)
  - $x$ n'appartient à aucun autre sommet donc $E$ ne peut être relié à aucun autre sommet dans $T$ donc on ne crée pas de cycle dans $T$.

Graham-Yu-Ozsoyoglu

**Entrée :** hypergraphe $H$
**Sortie :** booléen indiquant si $H$ est acyclique
invalide $\leftarrow$ vrai
**Tant que** invalide **faire**
  **Si** il existe $v$ sommet isolé dans $H$ **alors**
    retirer $v$ de $H$
    **Continuer**
  **Si** il existe $E$ arête vide de $H$ **alors**
    retirer $E$ de $H$
    **Continuer**
  **Si** il existe $E \subset E'$ dans $H$ **alors**
    retirer $E$ de $H$
    **Continuer**
  **Sinon**
    invalide $\leftarrow$ faux
**Si** $H$ est vide **alors**
  **Renvoyer** vrai
**Sinon**
  **Renvoyer** faux

Algorithme 1. – Graham-Yu-Ozsoyoglu

Avec la notion d'oreille (à définir) l'algorithme est plus simple à exprimer, peut-être moins à comprendre.

Graham-Yu-Ozsoyoglu

**Entrée :** hypergraphe $H$
**Sortie :** booléen indiquant si $H$ est acyclique

**Tant que** $H$ a une oreille **faire**
  $e \leftarrow$ oreille de $H$
  retirer toutes les arêtes exclusivement dans $e$
  retirer $e$
**Fin**

**Renvoyer** $H$ est l'hypergraphe vide

Algorithme 2. – Graham-Yu-Ozsoyoglu

# 2 Applications aux bases de données

**Remarque.** La majorité des éléments de cette partie (algorithmes et autres) tirent leur origine de ce papier [6] (anglophone) sur l'optimisation des recherches acycliques.

## 2.1 Chronologie

Présentation de quinze minutes(?) : c'est très court. Il faudra donc s'en tenir à l'essentiel quitte à « lancer des bâtons » en vue des questions (notamment certaines preuves).

Dans l'idéal, il faudrait suivre cette chronologie[4]:

- Introduction au sujet et aux hypergraphes (3 minutes)
- Explication des algorithmes : fonctionnement, intuition (et début de formulation ?) (5 minutes)
- Résultats expérimentaux : objectifs et démarches, présentation des résultats et commentaires (5 minutes)
- Conclusion : améliorations possibles, état de l'art et bilan (2 minutes)

¡¡¡ C'est SHORT !!!

[4]Pas trop ambitieuse si possible

# 3 Applications à la logique propositionnelle

# Bibliographie


[1] C. Berge, *Graphes et hypergraphes*. in Dunod université: Mathématiques. Dunod, 1970. [En ligne]. Disponible sur: https://books.google.fr/books?id=OtFbJceS97EC

[2] V. Delaitre, « Hypergraphes et matroïdes ». [En ligne]. Disponible sur: https://perso.ens-lyon.fr/eric.thierry/Graphes2009/vincent-delaitre.pdf

[3] D. Duris, « Acyclicité des hypergraphes et liens avec la logique sur les structures relationnelles finies », 2009. [En ligne]. Disponible sur: http://www.theses.fr/2009PA077158

[4] P. Koutris, « Foundations of Data Management : Acyclic Conjunctive Queries ». [En ligne]. Disponible sur: https://pages.cs.wisc.edu/~paris/cs784-f19/lectures/lecture4.pdf

[5] J. Brault-Baron, « Hypergraph Acyclicity Revisited ». [En ligne]. Disponible sur: https://arxiv.org/abs/1403.7076

[6] Z. Luo, W. V. den Broeck, G. V. den Broeck, et Y. R. Wang, « Algorithms for Optimizing Acyclic Queries ». [En ligne]. Disponible sur: https://arxiv.org/abs/2509.14144